Zadanie 6.7. [matura, maj 2009, zadanie 4. (5 pkt)]

W skarbcu królewskim było k monet. Pierwszego dnia rano skarbnik dorzucił 25 monet, a każdego następnego ranka dorzucał o 2 monety więcej niż dnia poprzedniego. Jednocześnie ze skarbca król zabierał w południe każdego dnia 50 monet. Oblicz najmniejszą liczbę k, dla której w każdym dniu w skarbcu była co najmniej jedna moneta, a następnie dla tej wartości k oblicz, w którym dniu w skarbcu była najmniejsza liczba monet.

$a_n = 25 + (n-1)2 = 25 + 2n - 2 = 2n + 23$ → codzienne dorzucanie

$S_n = \frac{25 + 2n + 23}{2} \cdot n = n(n + 24)$

$50n$ → codzienne zabieranie

$b_n = k + n(n+24) - 50n =$

$= k + n^2 + 24n - 50n =$

$= k + n^2 - 26n$ → ilość monet w skarbcu

$k + n^2 - 26n \geq 1$

$n^2 - 26n + k - 1 \geq 0$

$\Delta = 676 - 4(k-1) = 680 - 4k$

$a > 0 \wedge \Delta \leq 0 \iff x \in \mathbb{R}$

$680 - 4k \leq 0$

$k \geq 170$

$\underline{k = 170}$

$n^2 - 26n + 170 - 1 = n^2 - 26n + 169$

$n = \frac{26}{2} = \underline{13}$

Zadanie 6.8. [matura, maj 2009, zadanie 7. (6 pkt)]
Ciąg $(x-3,\ x+3,\ 6x+2,\ \ldots)$ jest nieskończonym ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich. Oblicz iloraz tego ciągu i uzasadnij, że $\frac{S_{19}}{S_{20}} < \frac{1}{4}$, gdzie S_n oznacza sumę n początkowych wyrazów tego ciągu.

$(x-3,\ x+3,\ 6x+2)$ — ciąg geometryczny $q>0$

$(x+3)^2 = (x-3)(6x+2)$

$x^2+6x+9 = 6x^2+2x-18x-6$

$5x^2-22x-15=0$

$x = \frac{22 \pm \sqrt{784}}{10} = \frac{22 \pm 28}{10}$

$x \in \{-\frac{4}{5},\ 5\}$

I. $x = -\frac{4}{5}$:

$q = \frac{x+3}{x-3} = \frac{-\frac{4}{5}+3}{-\frac{4}{5}-3} =$

$= \frac{\frac{11}{5}}{-\frac{19}{5}} = \frac{11}{\cancel{5}} \cdot \left(-\frac{\cancel{5}}{19}\right) = -\frac{11}{19} < 0$

II. $x = 5$:

$q = \frac{x+3}{x-3} = \frac{8}{2} = 4$

$a_n = 2 \cdot 4^{n-1} = 2 \cdot 2^{2n-2} = 2^{2n-1}$

19

$S_{19} = a_1 \frac{1-q^{19}}{1-q}$

$S_{20} = a_1 \frac{1-q^{20}}{1-q}$

$\frac{S_{19}}{S_{20}} = \frac{\cancel{a_1} \frac{1-q^{19}}{1-q}}{\cancel{a_1} \frac{1-q^{20}}{1-q}} = \frac{1-q^{19}}{\cancel{1-q}} \cdot \frac{\cancel{1-q}}{1-q^{20}} = \frac{1-q^{19}}{1-q^{20}} = \frac{4^{19}-1}{4^{20}-1}$

$\frac{4^{19}-1}{4^{20}-1} < \frac{1}{4}$

$4(4^{19}-1) < 4^{20}-1$

$4^{20}-4 < 4^{20}-1 \quad /-4^{20}$

$-4 < -1$

nierówność jest spełniona

Zadanie 6.9. [matura, maj 2010, zadanie 5. (5 pkt)]

O liczbach a, b, c wiemy, że ciąg (a, b, c) jest arytmetyczny i $a + c = 10$, zaś ciąg $(a + 1, b + 4, c + 19)$ jest geometryczny. Wyznacz te liczby.

(a, b, c) - ciąg arytmetyczny

$(a+1, b+4, c+19)$ - ciąg geometryczny

$a + c = 10$

$b = \frac{a+c}{2} = \frac{10}{2} = 5$

$(a+1, \ 9, \ c+19)$

$9^2 = (a+1)(c+19)$

$c = 10 - a$

$9^2 = (a+1)(29 - a)$

$81 = 29a - a^2 + 29 - a$

$a^2 - 28a + 52 = 0$

$a = \frac{28 \pm \sqrt{576}}{2} = \frac{28 \pm 24}{2} = 14 \pm 12$

$a \in \{2, 26\}$

$\begin{cases} a = 2 \\ b = 5 \\ c = 8 \end{cases}$ $\quad \vee \quad$ $\begin{cases} a = 26 \\ b = 5 \\ c = -16 \end{cases}$

Zadanie 6.10. [matura, sierpień 2010, zadanie 11. (5 pkt)]

Ciąg (a, b, c) jest geometryczny i $a+b+c=10$, zaś ciąg $(a-5, b-4, c-11)$ jest arytmetyczny.
Oblicz a, b, c.

(a, b, c) – geometryczny, $a \neq 0$

$a + b + c = 10$

$(a-5, b-4, c-11)$ – arytmetyczny

$b - 4 = \frac{a-5+c-11}{2} \quad / \cdot 2$

$2b - 8 = a + c - 16$

$2b - a - c = -8$

$$\begin{cases} b^2 = ac \\ a + b + c = 10 \\ 2b - a - c = 8 \end{cases}$$